

Grupo 11

Mariana Murcia Morales – 202420738

Diego Alejandro Montoya Briceño – 202310677

1. (35%) Diseño de la base de datos a. (5%) Realice un análisis de la carga de trabajo (workload), presentando lo siguiente:

a. Cuantifiquen las entidades (cantidad de registros que tendría la BD para cada una de las entidades, pueden encontrar un aproximado en el enunciado).

Entidad Clientes: La base integrada con Oracle supera los 50.000 registros.

Entidad Hoteles: Se estima alrededor de 200 hoteles en la cadena Dann-Alpes. Entidad

Entidad Reseñas: Crecimiento continuo e impredecible, con una proyección de 250.000 documentos en 2 años (300–500 reseñas diarias).

Entidad Respuestas de Administradores: Se generan para aproximadamente el 60% de las reseñas, lo que equivale a unas 150.000 respuestas en 2 años.

Entidad Votos de Utilidad: Operaciones frecuentes, con un estimado de 500 votos diarios, alcanzando cerca de 365.000 votos por año.

Entidad Reservas (integradas con Oracle): Cada reserva completada es una reseña potencial, con un volumen proyectado de 250.000 reservas completadas en 2 años.

b. Analicen las operaciones de lectura y escritura para cada entidad. Para ello utilicen una tabla como la del ejemplo del anexo A. Recuerden que este análisis sirve para saber qué información se accederá de manera conjunta.

Entidad	Operación	Información Necesaria	Tipo
Clientes	Consultar datos de cliente	Nombre, correo, teléfono, documento	Lectura
Clientes	Crear/actualizar cliente	Identificación, nombre, correo, teléfono	Escritura
Hoteles	Consultar detalles de hotel	Nombre, dirección, ciudad, administrador	Lectura
Hoteles	Registrar/editar hotel	Nombre, dirección, ciudad, cadena, administrador	Escritura
Reseñas	Consultar reseñas de un hotel	Fecha, calificación, texto, votos de utilidad, estado	Lectura
Reseñas	Crear reseña	Calificación, texto, cliente, reserva asociada	Escritura
Reseñas	Editar reseña	Calificación, texto	Escritura
Reseñas	Eliminar reseña	Estado de reseña	Escritura

Respuestas de Administradores	Consultar respuesta asociada	Texto de respuesta, fecha, administrador	Lectura
Respuestas de Administradores	Crear/editar respuesta	Texto de respuesta, reseña asociada	Escritura
Votos de Utilidad	Consultar votos de reseña	Número de votos útiles por reseña	Lectura
Votos de Utilidad	Registrar voto	Cliente, reseña, fecha	Escritura
Reservas	Consultar reservas completadas	Cliente, habitación, fechas, estado	Lectura
Reservas	Registrar reserva	Cliente, habitación, fechas, servicios, precio total	Escritura

c. Cuantifiquen las operaciones de lectura y escritura para cada entidad. Para ello utilicen una tabla como la del ejemplo del anexo B.

Entidad	Operación	Información Necesaria	Tipo	Frecuencia Estimada
Cientes	Consultar datos de cliente	Nombre, correo, teléfono, documento	Lectura	1.000/día
Cientes	Crear/actualizar cliente	Identificación, nombre, correo, teléfono	Escritura	50/día
Hoteles	Consultar detalles de hotel	Nombre, dirección, ciudad, administrador	Lectura	500/día
Hoteles	Registrar/editar hotel	Nombre, dirección, ciudad, cadena, administrador	Escritura	10/día
Reseñas	Consultar reseñas de un hotel	Fecha, calificación, texto, votos de utilidad, estado	Lectura	10.000/día
Reseñas	Crear reseña	Calificación, texto, cliente, reserva asociada	Escritura	300–500/día
Reseñas	Editar reseña	Calificación, texto	Escritura	100/día
Reseñas	Eliminar reseña	Estado de reseña (eliminada)	Escritura	50/día
Respuestas de Administradores	Consultar respuesta asociada	Texto de respuesta, fecha, administrador	Lectura	1.000/día
Respuestas de Administradores	Crear/editar respuesta	Texto de respuesta, reseña asociada	Escritura	200–300/día
Votos de Utilidad	Consultar votos de reseña	Número de votos útiles por reseña	Lectura	5.000/día
Votos de Utilidad	Registrar voto	Cliente, reseña, fecha	Escritura	500/día
Reservas	Consultar reservas completadas	Cliente, habitación, fechas, estado	Lectura	2.000/día
Reservas	Registrar reserva	Cliente, habitación, fechas, servicios, precio total	Escritura	500/día

b. (15%) Proponga un modelo conceptual que describa las entidades del modelo de datos para la funcionalidad que se quiere desarrollar. Describan las colecciones de datos y las relaciones entre ellas (NoSQL) que corresponden al modelo conceptual propuesto.

a. La lista de entidades con la descripción de cada una de ellas

- Cliente: Representa a la persona que realiza reservas y puede crear reseñas. Contiene información básica como nombre, correo, documento y teléfono. Se integra con la base relacional de Oracle.
- Hotel: Identifica cada establecimiento de la cadena Dann-Alpes. Incluye atributos como nombre, dirección, ciudad y administrador responsable. Es la entidad principal sobre la cual se agrupan las reseñas.

- Reserva: Registra las estadías de los clientes. Solo las reservas con estado “completada” permiten la creación de reseñas. Se relaciona con cliente y hotel.
- Reseña: Documento central del módulo. Incluye calificación, texto, fecha de creación, estado (publicada, eliminada), votos de utilidad y referencia al cliente y hotel. Puede contener embebida la respuesta del administrador.
- RespuestaAdministrador: Representa la contestación oficial del hotel a una reseña. Puede ser embebida dentro del documento de reseña o referenciada según el diseño.
- VotoUtilidad: Documento que registra cada vez que un usuario autenticado marca una reseña como útil. Contiene referencia al cliente y a la reseña.
- Ciudad: Entidad que agrupa hoteles por ubicación geográfica. Permite consultas comparativas de reputación por ciudad.

b. Las relaciones entre entidades y su cardinalidad (uno a uno, uno a muchos, o muchos a muchos)

Relación	Entidades involucradas	Cardinalidad
Cliente–Reserva	Cliente y Reserva	1:N
Hotel–Reserva	Hotel y Reserva	1:N
Reserva–Reseña	Reserva y Reseña	1:1
Cliente–Reseña	Cliente y Reseña	1:N
Hotel–Reseña	Hotel y Reseña	1:N
Reseña–RespuestaAdministrador	Reseña y RespuestaAdministrador	1:1
Reseña–VotoUtilidad	Reseña y VotoUtilidad	1:N
Cliente–VotoUtilidad	Cliente y VotoUtilidad	1:N
Ciudad–Hotel	Ciudad y Hotel	1:N

c. El análisis de selección de esquema de asociación (referenciado o embebido) para cada relación entre entidades. Para ello use la tabla de análisis vista en clase, la cual se retoma en el anexo C, junto con los resultados del análisis de la carga de trabajo (workload), descrita antes

Relación	Entidades	Esquema recomendado	Justificación
Cliente–Reserva	Cliente y Reserva	Referenciado	Alta cardinalidad (un cliente puede tener muchas reservas). Las reservas existen independientemente y se consultan por separado.
Hotel–Reserva	Hotel y Reserva	Referenciado	Un hotel puede tener miles de reservas. Consultas frecuentes requieren independencia y evitar crecimiento descontrolado del documento Hotel.
Reserva–Reseña	Reserva y Reseña	Referenciado	Cada reserva puede generar una reseña, pero las reseñas crecen de manera impredecible y deben consultarse en bloque. Mantenerlas separadas evita sobrecarga en Reserva.

Cliente-Reseña	Cliente y Reseña	Referenciado	Un cliente puede tener múltiples reseñas. Se requiere independencia para consultas históricas y evitar duplicación de datos.
Hotel-Reseña	Hotel y Reseña	Embebido	Las reseñas se consultan casi siempre junto con el hotel. Embebido simplifica las consultas de reputación y reduce la necesidad de joins.
Reseña-RespuestaAdministrador	Reseña y RespuestaAdministrador	Embebido	La respuesta siempre pertenece a una reseña específica y se consulta junto con ella. Se actualizan juntas, lo que favorece el esquema embebido.
Reseña-VotoUtilidad	Reseña y VotoUtilidad	Referenciado	Alta cardinalidad (múltiples votos por reseña). Los votos se generan en operaciones frecuentes y ligeras, mejor manejados como documentos independientes.
Cliente-VotoUtilidad	Cliente y VotoUtilidad	Referenciado	Un cliente puede votar muchas reseñas. Se requiere independencia para trazabilidad y evitar crecimiento excesivo del documento Cliente.
Ciudad-Hotel	Ciudad y Hotel	Referenciado	Una ciudad puede tener múltiples hoteles. Los hoteles existen independientemente y se consultan con frecuencia por separado.

d. Una descripción gráfica usando Json de cada relación entre entidades en donde presente un ejemplo de datos junto con el esquema de asociación usado (referenciado o embebido). En el anexo D se muestra un ejemplo de lo que se requiere.

Cliente - Reserva (Referenciado)	
<pre>{ "_id": "cliente001", "nombre": "Juan Pérez", "correo": "Juan@mail.com", "reservas": ["reserva1001", "reserva1002"] }</pre>	<pre>[{ "_id": "reserva1001", "cliente_id": "cliente001", "hotel_id": "hotel001", "estado": "completada", "fecha_entrada": "2026-05-10", "fecha_salida": "2026-05-15", "precio_total": 500000 }, { "_id": "reserva1002", "cliente_id": "cliente001", "hotel_id": "hotel002", "estado": "completada", "fecha_entrada": "2026-06-01", "fecha_salida": "2026-06-05", "precio_total": 700000 }]</pre>

```

{
  "cliente": {
    "_id": "cliente001",
    "nombre": "Juan Pérez",
    "correo": "juan@mail.com",
    "reservas": [
      "reserva1001",
      "reserva1002"
    ]
  },
  "reservas": [
    {
      "_id": "reserva1001",
      "cliente_id": "cliente001",
      "hotel_id": "hotel001",
      "estado": "completada",
      "fecha_entrada": "2026-05-10",
      "fecha_salida": "2026-05-15",
      "precio_total": 500000
    },
    {
      "_id": "reserva1002",
      "cliente_id": "cliente001",
      "hotel_id": "hotel002",
      "estado": "completada",
      "fecha_entrada": "2026-06-01",
      "fecha_salida": "2026-06-05",
      "precio_total": 700000
    }
  ]
}

```

Hotel - Reserva (Referenciado)

```

{
  "_id": "hotel001",
  "nombre": "Dann Bogotá",
  "ciudad": "Bogotá",
  "reservas": [
    {"_id": "reserva1001", "cliente_id": "cliente001", "hotel_id": "hotel001", "estado": "completada", "fecha_entrada": "2026-05-10", "fecha_salida": "2026-05-15", "precio_total": 500000},
    {"_id": "reserva1003", "cliente_id": "cliente002", "hotel_id": "hotel001", "estado": "completada", "fecha_entrada": "2026-07-01", "fecha_salida": "2026-07-04", "precio_total": 400000}
  ]
}

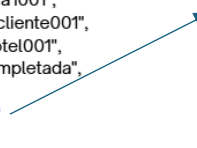
```

```

{
  "hotel": {
    "_id": "hotel001",
    "nombre": "Dann Bogotá",
    "ciudad": "Bogotá",
    "reservas": [
      "reserva1001",
      "reserva1003"
    ]
  },
  "reservas": [
    {
      "_id": "reserva1003",
      "cliente_id": "cliente002",
      "hotel_id": "hotel001",
      "estado": "completada",
      "fecha_entrada": "2026-07-01",
      "fecha_salida": "2026-07-04",
      "precio_total": 400000
    }
  ]
}

```

Reserva-Reseña (Referenciado)



```

[
  {
    "_id": "reserva1001",
    "cliente_id": "cliente001",
    "hotelId": "hotel001",
    "estado": "completada",
    "reseña": "reseña5001"
  },
  {
    "_id": "reseña5001",
    "reserva_id": "reserva1001",
    "cliente_id": "cliente001",
    "hotelId": "hotel001",
    "calificacion": 4,
    "texto": "Muy buen servicio",
    "fecha": "2026-05-10"
  }
]

```

```

{
  "reserva": {
    "_id": "reserva1001",
    "cliente_id": "cliente001",
    "hotel_id": "hotel001",
    "estado": "completada",
    "reseña": "reseña5001"
  },
  "reseña": {
    "_id": "reseña5001",
    "reserva_id": "reserva1001",
    "cliente_id": "cliente001",
    "hotel_id": "hotel001",
    "calificacion": 4,
    "texto": "Muy buen servicio",
    "fecha": "2026-05-10"
  }
}

```

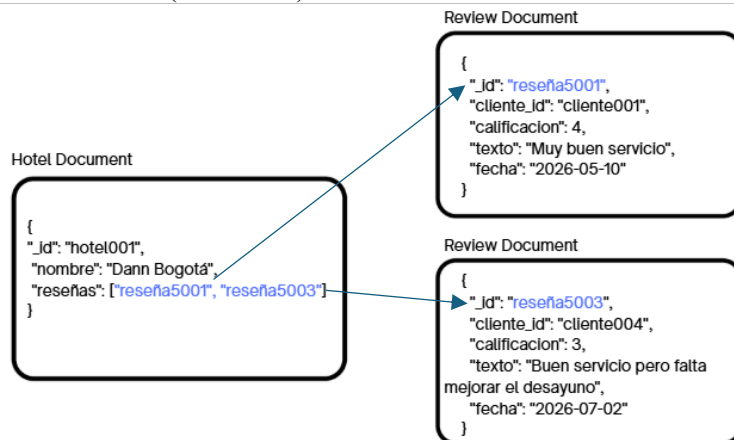
Cliente-Reseña (Referenciado)

```
{
  "_id": "cliente001",
  "nombre": "Juan Pérez",
  "reseñas":
    ["reseña5001", "reseña5002"]
}

[
  { "_id": "reseña5001",
    "reserva_id": "reserva1001",
    "cliente_id": "cliente001",
    "hotel_id": "hotel001",
    "calificacion": 4,
    "texto": "Muy buen servicio",
    "fecha": "2026-05-10"
  },
  { "_id": "reseña5002",
    "reserva_id": "reserva1002",
    "cliente_id": "cliente001",
    "hotel_id": "hotel002",
    "calificacion": 5,
    "texto": "Excelente experiencia",
    "fecha": "2026-06-05"
  }
]
```

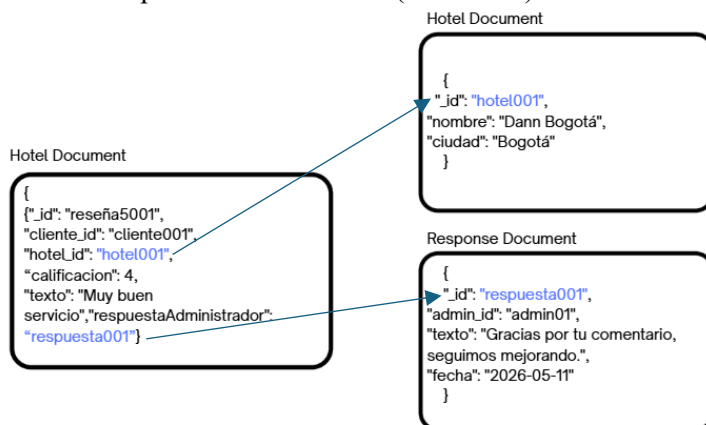
```
{
  "cliente": {
    "_id": "cliente001",
    "nombre": "Juan Pérez",
    "reseñas": [
      "reseña5001",
      "reseña5002"
    ]
  },
  "reseñas": [
    {
      "_id": "reseña5002",
      "reserva_id": "reserva1002",
      "cliente_id": "cliente001",
      "hotel_id": "hotel002",
      "calificacion": 5,
      "texto": "Excelente experiencia",
      "fecha": "2026-06-05"
    },
    {
      "_id": "reseña5001",
      "reserva_id": "reserva1001",
      "cliente_id": "cliente001",
      "hotel_id": "hotel001",
      "calificacion": 4,
      "texto": "Muy buen servicio",
      "fecha": "2026-05-10"
    }
  ]
}
```

Hotel-Reseña (Embebido)



```
{
  "_id": "hotel001",
  "nombre": "Dann Bogotá",
  "reseñas": [
    {
      "_id": "reseña5001",
      "cliente_id": "cliente001",
      "calificacion": 4,
      "texto": "Muy buen servicio",
      "fecha": "2026-05-10"
    },
    {
      "_id": "reseña5003",
      "cliente_id": "cliente004",
      "calificacion": 3,
      "texto": "Buen servicio pero falta mejorar el desayuno",
      "fecha": "2026-07-02"
    }
  ]
}
```

Reseña-RespuestaAdministrador (Embebido)

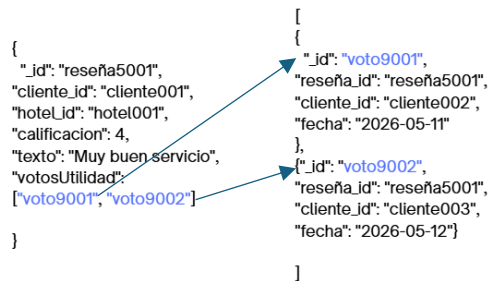



```

{
  "_id": "reseña5001",
  "cliente_id": "cliente001",
  "hotel_id": "hotel001",
  "calificacion": 4,
  "texto": "Muy buen servicio",
  "respuestaAdministrador": {
    "_id": "respuesta001",
    "admin_id": "admin01",
    "texto": "Gracias por tu comentario, seguimos mejorando.",
    "fecha": "2026-05-11"
  }
}

```

Reseña-VotoUtilidad (Referenciado)



```

{
  "_id": "reseña5001",
  "cliente_id": "cliente001",
  "hotel_id": "hotel001",
  "calificacion": 4,
  "texto": "Muy buen servicio",
  "votosUtilidad": [
    "voto9001", "voto9002"
  ]
}

[
  {
    "_id": "voto9001",
    "reseña_id": "reseña5001",
    "cliente_id": "cliente002",
    "fecha": "2026-05-11"
  },
  {
    "_id": "voto9002",
    "reseña_id": "reseña5001",
    "cliente_id": "cliente003",
    "fecha": "2026-05-12"
  }
]

```

```

{
  "reseña": {
    "_id": "reseña5001",
    "cliente_id": "cliente001",
    "hotel_id": "hotel001",
    "calificacion": 4,
    "texto": "Muy buen servicio",
    "votosUtilidad": [
      "voto9001",
      "voto9002"
    ]
  },
  "votosUtilidad": [
    {
      "_id": "voto9001",
      "reseña_id": "reseña5001",
      "cliente_id": "cliente002",
      "fecha": "2026-05-11"
    },
    {
      "_id": "voto9002",
      "reseña_id": "reseña5001",
      "cliente_id": "cliente003",
      "fecha": "2026-05-12"
    }
  ]
}

```

Cliente-VotoUtilidad (Referenciado)

```
{
  {
    {
      "_id": "cliente002",
      "nombre": "Ana Gómez",
      "votosEmitidos":
      ["voto9001", "voto9005"]
    }
    {
      "_id": "voto9001",
      "reseña_id": "reseña5001",
      "cliente_id": "cliente002",
      "fecha": "2026-05-11"
    },
    {
      "_id": "voto9005",
      "reseña_id": "reseña5003",
      "cliente_id": "cliente002",
      "fecha": "2026-07-02"
    }
  ]
}
```

```
{
  "_id": "cliente002",
  "nombre": "Ana Gómez",
  "votosEmitidos": ["voto9001", "voto9005"]
}
```

```
{
  "_id": "voto9001",
  "reseña_id": "reseña5001",
  "cliente_id": "cliente002",
  "fecha": "2026-05-11"
},
{
  "_id": "voto9005",
  "reseña_id": "reseña5003",
  "cliente_id": "cliente002",
  "fecha": "2026-07-02"
}
```

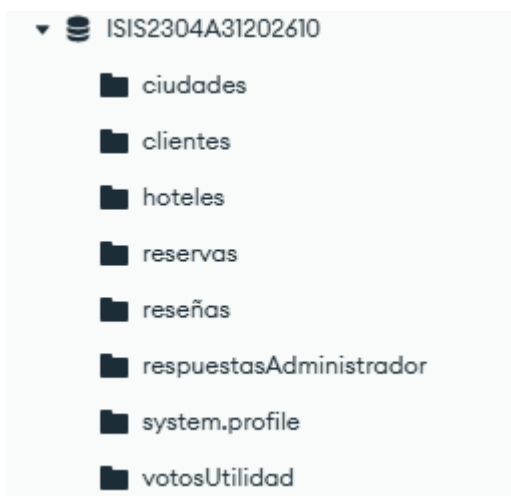
Ciudad -Hotel (Referenciado)

```
[
  {
    {
      "_id": "ciudad001",
      "nombre": "Bogotá",
      "hoteles":
      ["hotel001", "hotel002"]
    }
    {
      "_id": "hotel002",
      "nombre": "Dann Medellín",
      "ciudad": "Medellín"
    },
    {
      "_id": "hotel001",
      "nombre": "Dann Bogotá",
      "ciudad": "Bogotá"
    }
  ]
}
```

```
{
  "_id": "ciudad001",
  "nombre": "Bogotá",
  "hoteles": ["hotel001", "hotel002"]
}
```

```
{
  "_id": "hotel002",
  "nombre": "Dann Medellín",
  "ciudad": "Medellín"
},
{
  "_id": "hotel002",
  "nombre": "Dann Medellín",
  "ciudad": "Medellín"
}
```

c. (10%) Cree en MongoDB las colecciones principales de su base según lo descrito antes. Puede usar Compass o Mongo Shell (Mongosh) para realizar este proceso. Guarde lo hecho en un archivo. Anexe a los entregables los archivos con los scripts utilizados.



Scripts utilizados:

Creación.txt

d. (5%) Cree los esquemas de validación para cada colección. Puede usar Compass o Mongo Shell (Mongosh) para realizar este proceso. Guarde lo hecho en un archivo. Anexe a los entregables los archivos con los scripts utilizados.

Scripts utilizados:

Validación.txt

4. (33%) Diseño de sentencias MongoDB: Escriba las sentencias NoSQL para los requerimientos de consulta (RFC1 a RFC3) descritos en el documento marco.

a. Para cada consulta, la documentación que describe los documentos usados, los atributos de dichos documentos para realizar las agregaciones necesarias de la consulta, y una corta explicación de por qué se escogió el tipo de agregación seleccionado.

RFC1 – Top hoteles por calificación

Documentación:

Se requiere obtener un listado de los hoteles ordenados por su calificación promedio, mostrando los mejores hoteles. Se usará el documento de “hoteles” ya que contiene la información básica de cada hotel (_id, nombre, ciudad) y “reseñas” ya que almacena las calificaciones dadas por los clientes (hotel_id, clasificación, texto, fecha).

Atributos:

Hoteles: _id, nombre, ciudad.

Reseñas: _id, hotel_id, calificación.

Explicación:

Se utiliza \$lookup para unir reseñas con hoteles, \$group para calcular el promedio de calificación por hotel, y \$sort para ordenar los resultados de mayor a menor. La elección de \$group es necesaria porque se requiere un valor agregado (promedio de calificaciones), y \$lookup permite relacionar las reseñas con el hotel correspondiente.

RFC3 – Perfil comparativo de hoteles por ciudad

Documentación:

Se requiere obtener un perfil comparativo de los hoteles agrupados por ciudad, mostrando para cada ciudad los hoteles disponibles junto con sus calificaciones promedio y número de reseñas. El objetivo es comparar ciudades en función de la calidad de sus hoteles. Se usará el documento de □ “ciudades” ya que contiene el nombre de la ciudad y la lista de hoteles asociados, el de “hoteles” por qué almacena la información básica de cada hotel (_id, nombre, ciudad), y “reseñas” ya que guarda las calificaciones de los clientes (hotel_id, calificacion).

Atributos:

Ciudades: _id, nombre, hoteles.

Hoteles: _id, nombre, ciudad.

Reseñas: _id, hotel_id, calificacion.

Explicación:

Se utiliza \$lookup para unir hoteles con sus reseñas, \$group para calcular el promedio de calificación y el total de reseñas por hotel, y luego otro \$group para agrupar los resultados por ciudad. Finalmente, se usa \$project para mostrar un perfil comparativo claro (ciudad → hoteles con promedio y cantidad de reseñas). La elección de \$group es necesaria porque se requiere un valor

agregado (promedio de calificaciones y conteo), y \$lookup permite relacionar reseñas con hoteles y hoteles con ciudades.

b. Reporte de las consultas, ya sean ejecutadas en MongoCLI o en el MongoDB Compass con la línea de comando o el pipeline. Reporte los documentos resultantes de la consulta.

RFC1 – Top hoteles por calificación

```
db.reseñas.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$hotel_id",
      promedioCalificacion: { $avg:
"$calificacion" },
      totalReseñas: { $sum: 1 }
    },
  },
  {
    $lookup: {
      from: "hoteles",
      localField: "_id",
      foreignField: "_id",
      as: "hotelInfo"
    }
  },
  { $unwind: "$hotelInfo" },
  { $sort: { promedioCalificacion: -1 } },
  { $limit: 5 }
]);
```

```
< {
  _id: 'hotel002',
  promedioCalificacion: 5,
  'totalReseñas': 1,
  hotelInfo: {
    _id: 'hotel002',
    nombre: 'Dann Medellín',
    ciudad: 'Bogotá',
    reservas: [
      'reserva1002'
    ],
    'reseñas': []
  }
},
{
  _id: 'hotel001',
  promedioCalificacion: 4,
  'totalReseñas': 1,
  hotelInfo: {
    _id: 'hotel001',
    nombre: 'Dann Bogotá',
    ciudad: 'Bogotá',
    reservas: [
      'reserva1001'
    ],
    'reseñas': [
      'reseña5001',
      'reseña5002'
    ]
  }
}
}
```

ISIS2304A31202610 >

RFC3 – Perfil comparativo de hoteles por ciudad

```
db.hoteles.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "reseñas",
      localField: "_id",
      foreignField: "hotel_id",
      as: "reseñasInfo"
    }
  },
  {
    $group: {
      _id: "$ciudad",
      hoteles: {
        $push: {
          nombre: "$nombre",
          promedioCalificacion: { $avg:
"$reseñasInfo.calificacion" },
          totalReseñas: { $size: "$reseñasInfo" }
        }
      }
    }
  },
  {
    $project: {
      ciudad: "$_id",
      hoteles: 1,
      _id: 0
    }
  }
]);
```

```
< {
  hoteles: [
    {
      nombre: 'Dann Bogotá',
      promedioCalificacion: 4,
      'totalReseñas': 1
    },
    {
      nombre: 'Dann Medellín',
      promedioCalificacion: 5,
      'totalReseñas': 1
    }
  ],
  ciudad: 'Bogotá'
}
{
  hoteles: [
    {
      nombre: 'Alpes Medellín',
      promedioCalificacion: null,
      'totalReseñas': 0
    }
  ],
  ciudad: 'Medellín'
}
ISIS2304A31202610 > |
```

5. (27%) Desarrollo de la aplicación: Usando APEX, implemente los requerimientos funcionales (RF1 a RF9) y los requerimientos de consulta (RFC1 a RFC3) descritos en el documento marco.

Sistema de Gestión Hotelera

RF4 — Reseñas del Hotel

Hotel

Todos los hoteles

Ordenar por

Más útiles primero

Filtrar

Listado de Reseñas

Tipo	Hotel	Autor	Calificación	Texto	Fecha	Votos	Utilidad	Respuesta Hotel	Mi Reseña
DESTACADA	Hotel Andes 1	Nombre127	4	Muy buena experiencia, lo recomiendo ampliamente. El desayuno fue excelente.	24/05/2026	2		Sin respuesta del hotel	Útil
DESTACADA	Hotel Andes 3	Nombre131	4	Muy buena relación calidad-precio. Personal muy atento.	24/05/2026	1		Sin respuesta del hotel	Útil
	Hotel Andes 1	Nombre132	5	Instalaciones de lujo, el personal fue increíblemente amable.	15/01/2024	4		Sin respuesta del hotel	Útil
	Hotel Andes 1	Nombre126	5	Excelente hotel, la atención fue impecable y las instalaciones hermosas.	23/05/2026	3		Sin respuesta del hotel	Útil
	Hotel Andes 1	Nombre133	2	La habitación tenía problemas de humedad y el servicio tardó mucho.	10/02/2024	3		Sin respuesta del hotel	Útil
	Hotel Andes 3	Nombre130	5	Hotel Andes 3 es simplemente perfecto. Volveré sin dudarlo.	24/05/2026	2		Sin respuesta del hotel	Útil
	Hotel Andes 1	Nombre128	3	El hotel es correcto pero el servicio de habitaciones tardó bastante.	24/05/2026	1		Sin respuesta del hotel	Útil
	Hotel Andes 2	Nombre129	4	Segunda estancia en este hotel, siempre cumplen expectativas.	24/05/2026	1		Sin respuesta del hotel	Útil
	Hotel Andes 2	Nombre126	2	Tuve problemas con la reserva al momento del check-in.	24/05/2026	1		Lamentamos el inconveniente. Ya corregimos el proceso de check-in para futuras huéspedes.	Útil
	Hotel Andes 4	Nombre132	1	Peísima experiencia. Ruido toda la noche y sin solución del personal.	22/07/2024	0		Sin respuesta del hotel	Útil
	Hotel Andes 4	Nombre133	3	Aceptable. La piscina estaba cerrada sin previo aviso.	30/06/2024	0		Sin respuesta del hotel	Útil
	Hotel Andes 5	Nombre134	5	Perfecto en todos los aspectos. Volveré sin duda.	14/09/2024	0		Sin respuesta del hotel	Útil
	Hotel Andes 3	Nombre131	4	Muy tranquilo y limpio. El spa es espectacular.	18/06/2024	0		Sin respuesta del hotel	Útil
	Hotel Andes 1	Nombre130	5	Uno de los mejores hoteles que he visitado. Totalmente recomendado.	12/05/2024	0		Sin respuesta del hotel	Útil
	Hotel Andes 2	Nombre134	4	Buena ubicación, desayuno excelente, habitaciones cómodas.	20/03/2024	0		Sin respuesta del hotel	Útil

1 - 15

Next

App 14625Page 20SessionDebugQuick EditCustomize

RF1 — Crear Reseña

Nueva Reseña

Selecciona tu reserva

24/02/2026 — Hotel Andes 1

Calificación (1 a 5)

4.5

Tu reseña

Este es de prueba

GUARDAR

Editar Reseña

Editar mi Reseña

Calificación (1 a 5)

3

Texto de la reseña

Este es de prueba

Guardar cambios

Eliminar reseña

Ordenar por

NUEVA RESEÑA

RF6 — Mis Reseñas

Mis Reseñas

Hotel	Calificación	Reseña	Fecha	Estado	Recibir Respuesta	Votos	Utilidad	Mi Reseña
Hotel Andes 1	3	Este es de prueba...	25/05/2026	ELIMINADA	No	1		Editar
Hotel Andes 1	5	Excelente estadia, el personal fue muy amable y las instalaciones impecables...	25/05/2026	ELIMINADA	No	1		Editar
Hotel Andes 2	2	Tuve problemas con la reserva al momento del check in...	24/05/2026	PUBLICADA	Si	1		Editar
Hotel Andes 1	5	Excelente hotel, la atención fue impecable y las instalaciones hermosas...	23/05/2026	PUBLICADA	No	3		Editar

1 - 4

Hotel

Hotel Andes 1

Resposta oficial al cliente

Filtrar

Responder

Eliminar

Destacar

RF7, RF8, RF9 — Gestionar Reseñas Admin

Reseñas del Hotel

Id Reseña	Cliente	Calificación	Texto	Fecha	Estado	Destacado	Resposta	Hotel
Consultar	Nombre126	5	Excelente estadia, el personal fue muy amable y las instalaciones impecables.	25/05/2026	ELIMINADA	Si	---	Hotel Andes 1
Consultar	Nombre126	3	Este es de prueba	25/05/2026	ELIMINADA	No	---	Hotel Andes 1

1 - 2

Fecha Inicio

May 2026

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

Sumado

Total Reseñas

Con Resposta

3	Hotel Andes 1	Bogotá	3.8	5	0
4	Hotel Andes 2	Medellín	3.25	4	1
5	Hotel Andes 4	Cartagena	2	2	0

1 - 5

Sistema de Gestión Hotelera

Hotel

Hotel Andes 1

Año

2026

Consultar

RFC2 — Evolución de Reputación

Evolución mensual

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

May

Detalle Mensual

Mes

Promedio

Orden Mes

May	4	5
-----	---	---

Ciudad

Bogotá

Consultar

RFC3 — Comparativo por Ciudad

Comparacion

Hotel	Promedio	Total Reseñas	Pt1 Con Resposta	Pt1 Destacadas	Promedio Ciudad	Estado Vs Ciudad
Hotel Andes 1	3.8	5	0	20	3.8	OK

1 - 1

6. (5%) Escenarios de prueba: Escenarios de prueba: realice las operaciones descritas abajo (ver escenarios de prueba) para poder realizar pruebas sobre los RF, así como sobre los RF de Consulta (RFC1, RFC2 y RFC3) del documento marco del caso de estudio. Anexe los scripts.

Escenarios de prueba:

-- 1.1 Tabla principal de reseñas

```
CREATE TABLE DA_RESENAS (  
    ID_RESENA    NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    ID_RESERVA   NUMBER    NOT NULL,  
    ID_CLIENTE   NUMBER    NOT NULL,  
    ID_HOTEL     NUMBER    NOT NULL,  
    CALIFICACION NUMBER(1)  NOT NULL,  
    TEXTO        VARCHAR2(2000) NOT NULL,  
    FECHA_CREACION DATE      DEFAULT SYSDATE,  
    ESTADO       VARCHAR2(20) DEFAULT 'PUBLICADA',  
    DESTACADA    NUMBER(1)  DEFAULT 0,  
    RESP_ADMIN_TEXTO VARCHAR2(2000),  
    RESP_ADMIN_FECHA DATE,  
    ID_ADMINISTRADOR NUMBER  
)  
/
```

-- 1.2 Constraints de DA_RESENAS

```
ALTER TABLE DA_RESENAS ADD CONSTRAINT ck_calificacion  
    CHECK (CALIFICACION BETWEEN 1 AND 5)  
/  
  
ALTER TABLE DA_RESENAS ADD CONSTRAINT ck_estado  
    CHECK (ESTADO IN ('PUBLICADA','ELIMINADA'))  
/  
  
ALTER TABLE DA_RESENAS ADD CONSTRAINT ck_destacada  
    CHECK (DESTACADA IN (0,1))  
/  
  
ALTER TABLE DA_RESENAS ADD CONSTRAINT uq_reserva_resena  
    UNIQUE (ID_RESERVA)  
/  
  
ALTER TABLE DA_RESENAS ADD CONSTRAINT fk_res_cliente  
    FOREIGN KEY (ID_CLIENTE) REFERENCES CLIENTE(ID_CLIENTE)  
/  
  
ALTER TABLE DA_RESENAS ADD CONSTRAINT fk_res_hotel  
    FOREIGN KEY (ID_HOTEL) REFERENCES HOTEL(ID_HOTEL)  
/  
  
ALTER TABLE DA_RESENAS ADD CONSTRAINT fk_res_admin
```

```

    FOREIGN KEY (ID_ADMINISTRADOR) REFERENCES ADMINISTRADOR(ID_ADMINISTRADOR)
/

CREATE INDEX idx_resena_cliente ON DA_RESENAS (ID_CLIENTE, ID_HOTEL)
/

-- 1.3 Tabla de votos de utilidad
CREATE TABLE DA_VOTOS_UTILIDAD (
    ID_VOTO  NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    ID_RESENA  NUMBER NOT NULL,
    ID_CLIENTE  NUMBER NOT NULL,
    FECHA_VOTO  DATE  DEFAULT SYSDATE
)
/

ALTER TABLE DA_VOTOS_UTILIDAD ADD CONSTRAINT fk_voto_resena
    FOREIGN KEY (ID_RESENA) REFERENCES DA_RESENAS(ID_RESENA)
/

ALTER TABLE DA_VOTOS_UTILIDAD ADD CONSTRAINT fk_voto_cliente
    FOREIGN KEY (ID_CLIENTE) REFERENCES CLIENTE(ID_CLIENTE)
/

ALTER TABLE DA_VOTOS_UTILIDAD ADD CONSTRAINT uq_voto_unico
    UNIQUE (ID_RESENA, ID_CLIENTE)
/

ALTER TABLE RESERVA ADD ESTADO VARCHAR2(20) DEFAULT 'Completada'
/

UPDATE RESERVA SET ESTADO = 'Completada' WHERE ESTADO IS NULL
/

COMMIT
/

BEGIN

INSERT INTO DA_RESENAS (ID_RESERVA, ID_CLIENTE, ID_HOTEL, CALIFICACION, TEXTO, ESTADO)
VALUES (23, 126, 6, 5, 'Excelente hotel, la atención fue impecable y las instalaciones hermosas.', 'PUBLICADA');

INSERT INTO DA_RESENAS (ID_RESERVA, ID_CLIENTE, ID_HOTEL, CALIFICACION, TEXTO, ESTADO, DESTACADA)
VALUES (24, 127, 6, 4, 'Muy buena experiencia, lo recomiendo ampliamente. El desayuno fue excelente.', 'PUBLICADA', 1);

INSERT INTO DA_RESENAS (ID_RESERVA, ID_CLIENTE, ID_HOTEL, CALIFICACION, TEXTO, ESTADO)

```

VALUES (25,128,6,3,'El hotel es correcto pero el servicio de habitaciones tardó bastante.','PUBLICADA');

INSERT INTO DA_RESENAS
(ID_RESERVA,ID_CLIENTE,ID_HOTEL,CALIFICACION,TEXTO,ESTADO,RESP_ADMIN_TEXTO,RESP_ADMIN_FECHA,ID_ADMINISTRADOR)

VALUES (26,126,7,2,'Tuve problemas con la reserva al momento del check-in.','PUBLICADA',
'Lamentamos el inconveniente. Ya corregimos el proceso de check-in para futuros huéspedes.','SYSDATE',1);

INSERT INTO DA_RESENAS (ID_RESERVA,ID_CLIENTE,ID_HOTEL,CALIFICACION,TEXTO,ESTADO)

VALUES (27,127,7,1,'Reseña de prueba para estado eliminado por admin.','ELIMINADA');

INSERT INTO DA_RESENAS (ID_RESERVA,ID_CLIENTE,ID_HOTEL,CALIFICACION,TEXTO,ESTADO)

VALUES (28,129,7,4,'Segunda estadía en este hotel, siempre cumplen expectativas.','PUBLICADA');

INSERT INTO DA_RESENAS (ID_RESERVA,ID_CLIENTE,ID_HOTEL,CALIFICACION,TEXTO,ESTADO)

VALUES (29,130,8,5,'Hotel Andes 3 es simplemente perfecto. Volvería sin dudarlo.','PUBLICADA');

INSERT INTO DA_RESENAS (ID_RESERVA,ID_CLIENTE,ID_HOTEL,CALIFICACION,TEXTO,ESTADO,DESTACADA)

VALUES (30,131,8,4,'Muy buena relación calidad-precio. Personal muy atento.','PUBLICADA',1);

-- Votos iniciales

INSERT INTO DA_VOTOS_UTILIDAD (ID_RESENA,ID_CLIENTE) VALUES (1,127);

INSERT INTO DA_VOTOS_UTILIDAD (ID_RESENA,ID_CLIENTE) VALUES (1,128);

INSERT INTO DA_VOTOS_UTILIDAD (ID_RESENA,ID_CLIENTE) VALUES (1,129);

INSERT INTO DA_VOTOS_UTILIDAD (ID_RESENA,ID_CLIENTE) VALUES (2,126);

INSERT INTO DA_VOTOS_UTILIDAD (ID_RESENA,ID_CLIENTE) VALUES (2,130);

INSERT INTO DA_VOTOS_UTILIDAD (ID_RESENA,ID_CLIENTE) VALUES (3,126);

INSERT INTO DA_VOTOS_UTILIDAD (ID_RESENA,ID_CLIENTE) VALUES (4,128);

INSERT INTO DA_VOTOS_UTILIDAD (ID_RESENA,ID_CLIENTE) VALUES (6,126);

COMMIT;

END;

/

BEGIN

INSERT INTO DA_RESENAS
(ID_RESERVA,ID_CLIENTE,ID_HOTEL,CALIFICACION,TEXTO,ESTADO,FECHA_CREACION)

VALUES (31,132,6,5,'Instalaciones de lujo, el personal fue increíblemente amable.','PUBLICADA',TO_DATE('2024-01-15','YYYY-MM-DD'));

```
INSERT INTO DA_RESENAS
(ID_RESERVA,ID_CLIENTE,ID_HOTEL,CALIFICACION,TEXTO,ESTADO,FECHA_CREACION)

VALUES (32,133,6,2,'La habitación tenía problemas de humedad y el servicio tardó mucho.','PUBLICADA',TO_DATE('2024-02-10','YYYY-MM-DD'));
```

```
INSERT INTO DA_RESENAS
(ID_RESERVA,ID_CLIENTE,ID_HOTEL,CALIFICACION,TEXTO,ESTADO,FECHA_CREACION)

VALUES (33,134,7,4,'Buena ubicación, desayuno excelente, habitaciones cómodas.','PUBLICADA',TO_DATE('2024-03-20','YYYY-MM-DD'));
```

```
INSERT INTO DA_RESENAS
(ID_RESERVA,ID_CLIENTE,ID_HOTEL,CALIFICACION,TEXTO,ESTADO,FECHA_CREACION)

VALUES (34,135,7,3,'Correcto pero nada especial. El precio podría ser menor.','PUBLICADA',TO_DATE('2024-04-05','YYYY-MM-DD'));
```

```
INSERT INTO DA_RESENAS
(ID_RESERVA,ID_CLIENTE,ID_HOTEL,CALIFICACION,TEXTO,ESTADO,FECHA_CREACION)

VALUES (35,130,8,5,'Uno de los mejores hoteles que he visitado. Totalmente recomendado.','PUBLICADA',TO_DATE('2024-05-12','YYYY-MM-DD'));
```

```
INSERT INTO DA_RESENAS
(ID_RESERVA,ID_CLIENTE,ID_HOTEL,CALIFICACION,TEXTO,ESTADO,FECHA_CREACION)

VALUES (36,131,8,4,'Muy tranquilo y limpio. El spa es espectacular.','PUBLICADA',TO_DATE('2024-06-18','YYYY-MM-DD'));
```

```
INSERT INTO DA_RESENAS
(ID_RESERVA,ID_CLIENTE,ID_HOTEL,CALIFICACION,TEXTO,ESTADO,FECHA_CREACION)

VALUES (37,132,9,1,'Pésima experiencia. Ruido toda la noche y sin solución del personal.','PUBLICADA',TO_DATE('2024-07-22','YYYY-MM-DD'));
```

```
INSERT INTO DA_RESENAS
(ID_RESERVA,ID_CLIENTE,ID_HOTEL,CALIFICACION,TEXTO,ESTADO,FECHA_CREACION)

VALUES (38,133,9,3,'Aceptable. La piscina estaba cerrada sin previo aviso.','PUBLICADA',TO_DATE('2024-08-30','YYYY-MM-DD'));
```

```
INSERT INTO DA_RESENAS
(ID_RESERVA,ID_CLIENTE,ID_HOTEL,CALIFICACION,TEXTO,ESTADO,FECHA_CREACION)

VALUES (39,134,10,5,'Perfecto en todos los aspectos. Volveré sin duda.','PUBLICADA',TO_DATE('2024-09-14','YYYY-MM-DD'));
```

```
INSERT INTO DA_RESENAS
(ID_RESERVA,ID_CLIENTE,ID_HOTEL,CALIFICACION,TEXTO,ESTADO,FECHA_CREACION)

VALUES (40,135,10,4,'Excelente relación calidad-precio. Personal muy atento.','PUBLICADA',TO_DATE('2024-10-08','YYYY-MM-DD'));
```

```
BEGIN INSERT INTO DA_VOTOS_UTILIDAD (ID_RESENA,ID_CLIENTE) VALUES (9,126); EXCEPTION WHEN
DUP_VAL_ON_INDEX THEN NULL; END;
```

```
BEGIN INSERT INTO DA_VOTOS_UTILIDAD (ID_RESENA,ID_CLIENTE) VALUES (9,127); EXCEPTION WHEN
DUP_VAL_ON_INDEX THEN NULL; END;
```

```
BEGIN INSERT INTO DA_VOTOS_UTILIDAD (ID_RESENA,ID_CLIENTE) VALUES (9,128); EXCEPTION WHEN
DUP_VAL_ON_INDEX THEN NULL; END;
```

BEGIN INSERT INTO DA_VOTOS_UTILIDAD (ID_RESENA,ID_CLIENTE) VALUES (9,129); EXCEPTION WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN NULL; END;

BEGIN INSERT INTO DA_VOTOS_UTILIDAD (ID_RESENA,ID_CLIENTE) VALUES (10,126); EXCEPTION WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN NULL; END;

BEGIN INSERT INTO DA_VOTOS_UTILIDAD (ID_RESENA,ID_CLIENTE) VALUES (10,127); EXCEPTION WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN NULL; END;

BEGIN INSERT INTO DA_VOTOS_UTILIDAD (ID_RESENA,ID_CLIENTE) VALUES (10,128); EXCEPTION WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN NULL; END;

BEGIN INSERT INTO DA_VOTOS_UTILIDAD (ID_RESENA,ID_CLIENTE) VALUES (7,126); EXCEPTION WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN NULL; END;

BEGIN INSERT INTO DA_VOTOS_UTILIDAD (ID_RESENA,ID_CLIENTE) VALUES (7,132); EXCEPTION WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN NULL; END;

COMMIT;

END;

/

INSERT INTO RESERVA (ID_CLIENTE, NUMERO_HABITACION, FECHA_ENTRADA, FECHA_SALIDA, CANTIDAD_ADULTOS, CANTIDAD_NINOS, PRECIO_TOTAL)

VALUES (126, (SELECT MIN(NUMERO_HABITACION) FROM HABITACION), TRUNC(SYSDATE)-60, TRUNC(SYSDATE)-55, 2, 0, 480000);

INSERT INTO RESERVA (ID_CLIENTE, NUMERO_HABITACION, FECHA_ENTRADA, FECHA_SALIDA, CANTIDAD_ADULTOS, CANTIDAD_NINOS, PRECIO_TOTAL)

VALUES (126, (SELECT MIN(NUMERO_HABITACION) FROM HABITACION), TRUNC(SYSDATE)-90, TRUNC(SYSDATE)-85, 1, 0, 320000);

INSERT INTO RESERVA (ID_CLIENTE, NUMERO_HABITACION, FECHA_ENTRADA, FECHA_SALIDA, CANTIDAD_ADULTOS, CANTIDAD_NINOS, PRECIO_TOTAL)

VALUES (126, (SELECT MIN(NUMERO_HABITACION) FROM HABITACION), TRUNC(SYSDATE)-120, TRUNC(SYSDATE)-115, 3, 1, 750000);

INSERT INTO RESERVA (ID_CLIENTE, NUMERO_HABITACION, FECHA_ENTRADA, FECHA_SALIDA, CANTIDAD_ADULTOS, CANTIDAD_NINOS, PRECIO_TOTAL)

VALUES (126, (SELECT MIN(NUMERO_HABITACION) FROM HABITACION), TRUNC(SYSDATE)-150, TRUNC(SYSDATE)-145, 2, 2, 620000);

INSERT INTO RESERVA (ID_CLIENTE, NUMERO_HABITACION, FECHA_ENTRADA, FECHA_SALIDA, CANTIDAD_ADULTOS, CANTIDAD_NINOS, PRECIO_TOTAL)

VALUES (126, (SELECT MIN(NUMERO_HABITACION) FROM HABITACION), TRUNC(SYSDATE)-180, TRUNC(SYSDATE)-175, 1, 0, 290000);

COMMIT;

END;

/